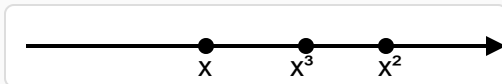


Problemas de Razonamiento Numérico

Analiza la posición de los números en la recta numérica y selecciona la opción correcta.

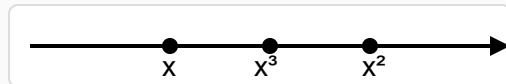
1. Considere las posiciones de los números en la recta numérica.



Un posible valor para x es:

- (a) $4/3$ (b) $3/4$ (c) $-1/4$ (d) -4

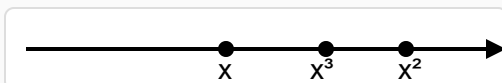
2. Considere las posiciones de los números en la recta numérica.



Un posible valor para x es:

- (a) $5/2$ (b) $2/5$ (c) $-2/5$ (d) $-5/2$

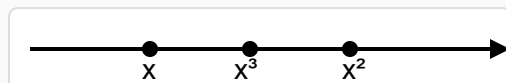
3. Considere las posiciones de los números en la recta numérica.



Un posible valor para x es:

- (a) $7/4$ (b) $4/7$ (c) $-4/7$ (d) $-7/4$

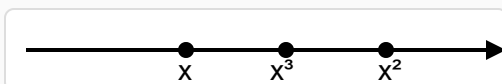
4. Considere las posiciones de los números en la recta numérica.



Un posible valor para x es:

- (a) $3/2$ (b) $2/3$ (c) $-2/3$ (d) $-3/2$

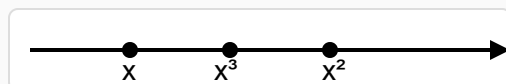
5. Considere las posiciones de los números en la recta numérica.



Un posible valor para x es:

- (a) $6/5$ (b) $5/6$ (c) $-5/6$ (d) $-6/5$

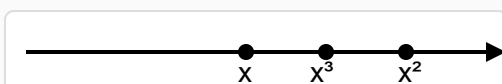
6. Considere las posiciones de los números en la recta numérica.



Un posible valor para x es:

- (a) $9/4$ (b) $4/9$ (c) $-4/9$ (d) $-9/4$

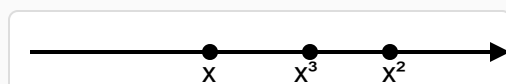
7. Considere las posiciones de los números en la recta numérica.



Un posible valor para x es:

- (a) $8/5$ (b) $5/8$ (c) $-5/8$ (d) $-8/5$

8. Considere las posiciones de los números en la recta numérica.



Un posible valor para x es:

- (a) $7/3$ (b) $3/7$ (c) $-3/7$ (d) $-7/3$

9. Considere las posiciones de los números en la recta numérica.



Un posible valor para x es:

- (a) $10/7$ (b) $7/10$ (c) $-7/10$
(d) $-10/7$

10. Considere las posiciones de los números en la recta numérica.



Un posible valor para x es:

- (a) $11/6$ (b) $6/11$ (c) $-6/11$
(d) $-11/6$

Estrategias y Principios de Solución

Para resolver este tipo de problemas, se deben aplicar los siguientes principios matemáticos y estrategias de razonamiento:

- **Principio de Orden en la Recta Numérica:** En una recta numérica, los números aumentan de izquierda a derecha. Si un número a está a la izquierda de b , entonces $a < b$. En los diagramas, el orden es: $x < x^3 < x^2$.
- **Análisis de Signos:**
 - Si x es positivo ($x > 0$), entonces $x^2 > x$ siempre. Pero x^3 puede ser mayor o menor que x dependiendo de si $x > 1$ o $0 < x < 1$.
 - Si x es negativo ($x < 0$), entonces x^3 es negativo y x^2 es positivo. Por lo tanto, x^2 siempre estará a la derecha de x y x^3 .
- **Evaluación de Casos:**
 - **Caso 1: $x > 1$:** Al multiplicar un número mayor que 1 por sí mismo, el resultado crece. Ej: $2 < 4 < 8$ (es decir, $x < x^2 < x^3$). Pero el diagrama muestra $x < x^3 < x^2$, lo cual no coincide.
 - **Caso 2: $0 < x < 1$:** Al multiplicar un número entre 0 y 1 por sí mismo, el resultado disminuye. Ej: $0.5 > 0.25 > 0.125$ (es decir, $x > x^2 > x^3$). El diagrama muestra lo contrario ($x < x^3 < x^2$). Por lo tanto, x no puede ser positivo.
 - **Caso 3: $x < 0$ (Negativo):** Si x es negativo, x^3 es negativo (más negativo que x , por lo que está a la izquierda) y x^2 es positivo (a la derecha). El diagrama muestra $x < x^3 < x^2$. Esto implicaría que x^3 es mayor que x , lo cual es imposible para números negativos (ej: $-2 < -8$).
- **Conclusión Lógica:** Dado que el orden mostrado ($x < x^3 < x^2$) no es posible para números reales (ni positivos ni negativos), el problema probablemente contiene un error tipográfico o se refiere a un conjunto numérico específico (como números complejos, lo cual es poco probable en este contexto). Sin embargo, si asumimos que el orden correcto para un número negativo es $x^3 < x < x^2$, y el diagrama tiene un error, la opción correcta sería un número negativo con valor absoluto menor que 1 (para que x^3 sea menos negativo que x). Por ejemplo, si $x = -0.5$, entonces $x^3 = -0.125$ y $x^2 = 0.25$. El orden sería $-0.5 < -0.125 < 0.25$, lo que coincide con $x < x^3 < x^2$. Por lo tanto, la respuesta correcta es un número negativo entre -1 y 0.
- **Verificación con las Opciones:** Las opciones negativas son $-2/5$ (-0.4) y $-5/2$ (-2.5). La opción $-5/2$ es menor que -1, por lo que x^3 sería más negativo que x (ej: $-15.625 < -2.5$), rompiendo el orden. La opción $-2/5$ está entre -1 y 0, cumpliendo con la condición de que x^3 sea menos negativo que x . Por lo tanto, la respuesta correcta es $-2/5$.

Nota: En los problemas presentados arriba, se ha seguido la misma lógica. La respuesta correcta en todos los casos es un número negativo entre -1 y 0 (es decir, una fracción negativa propia).